



Année 2025-2026

Bergeaud Léo

RAPPORT D'ACTIVITE

UE Stage en entreprise

TPRE429 – Rapport d'activité

Sommaire

Remerciements

Introduction

Présentation du projet

Contexte professionnel

Problèmes à résoudre et contraintes

Démarche suivie

Processus et méthode

Organisation du projet

Réalisation de la mission

Justification des solutions retenues

Étapes essentielles

Évaluation des réalisations

Résultats obtenus

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Compétences développées

Conclusion

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de l'équipe d'OpteSite pour m'avoir accueilli au sein de leur agence durant ces six semaines de stage. Travailler dans cet environnement professionnel stimulant et bienveillant a été une expérience particulièrement enrichissante, et je suis reconnaissant d'avoir pu évoluer dans une structure aussi dynamique.

Je remercie plus particulièrement Arnaud, mon tuteur au quotidien, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la confiance qu'il m'a accordée tout au long du stage. C'est lui qui m'a guidé sur les missions WordPress, transmis les cahiers des charges clients, et accompagné dans ma progression technique et professionnelle. Sa patience lors de mes premières prises en main des outils, ses conseils sur les bonnes pratiques de production et sa capacité à répondre à mes questions ont été déterminants dans la réussite de ce stage. Je remercie également Mathieu Nef, le gérant de l'agence, pour m'avoir intégré au sein de la structure et confié les missions de développement Python, notamment les scripts de web scraping pour le projet Croc'Poker. Sa confiance dans ma capacité à mener ces missions de manière autonome m'a poussé à me dépasser techniquement.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble des collègues de l'agence pour leur accueil chaleureux et leur bonne humeur au quotidien, qui ont rendu ces six semaines d'autant plus agréables. L'ambiance de travail bienveillante qui régnait au sein de l'équipe a largement contribué à ce que je me sente rapidement à l'aise et impliqué dans les projets de l'agence.

Enfin, je remercie Madame Frenea, ma professeure référente, pour son accompagnement tout au long de l'année scolaire et ses conseils avisés dans la préparation et le suivi de ce stage. Son encadrement pédagogique et sa disponibilité ont été précieux pour me préparer au mieux à cette expérience professionnelle.

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS SIO option SLAM, j'ai effectué mon stage au sein de l'agence OpteSite, une agence de marketing digital fondée en 2014 et basée à Béthune, dans le Pas-de-Calais. OpteSite se spécialise dans la création de sites internet sur mesure, l'optimisation pour les moteurs de recherche et l'amélioration de la visibilité en ligne de ses clients. Son modèle est orienté B2B : elle accompagne principalement des commerçants et des artisans qui souhaitent développer leur présence sur internet, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins dont ils restent pleinement propriétaires, sans contrat de location ni dépendance forcée envers l'agence. C'est cette approche qui distingue OpteSite d'une partie de ses concurrents, et qui explique la fidélité de sa clientèle locale.

Le gérant de l'agence développe également en parallèle un projet personnel, Croc'Poker, une application permettant de jouer au poker gratuitement dans des bars partenaires et de remporter des cartes cadeaux. Ce projet, bien que distinct de l'activité principale d'OpteSite, a constitué l'un des axes techniques de mes missions durant le stage, notamment à travers le développement de scripts de collecte automatisée de données pour alimenter la prospection commerciale de la plateforme.

Ce stage s'est déroulé du 5 janvier 2026 au 13 février 2026, soit une durée de six semaines. En arrivant, je m'attendais à un stage classique de création de sites web. C'est effectivement une grande partie de ce que j'ai réalisé : concevoir des sites WordPress pour des clients de l'agence, en utilisant Elementor pour la mise en page visuelle et Envato pour gagner du temps sur les templates de départ. Mais une deuxième mission, plus inattendue et plus technique, s'est rapidement ajoutée à mon quotidien : écrire des scripts Python pour scraper des données sur des sites tiers. Ces scripts servaient à deux objectifs distincts : d'un côté, récupérer automatiquement les produits de boutiques en ligne existantes afin de les réimporter sur les nouveaux sites WordPress des clients via WooCommerce, et d'un autre côté, constituer des bases de données d'établissements comme des bars ou restaurants pour le démarchage commercial de Croc'Poker.

Ce mélange entre du web design et du développement Python m'a offert un stage plus varié que prévu, touchant à la fois à la création visuelle, à la logique de développement et aux enjeux concrets d'une petite structure qui jongle en permanence entre plusieurs projets et plusieurs types de clients. J'ai évolué en tant que stagiaire web designer et développeur, travaillant de manière largement autonome sur l'ensemble des tâches qui m'ont été confiées, ce qui m'a rapidement placé en situation de responsabilité réelle.

Afin de rendre compte de ces expériences de manière structurée, ce rapport présentera dans un premier temps le contexte et les enjeux du projet, puis la démarche suivie pour mener à bien les missions, avant de détailler les réalisations techniques concrètes. Enfin, une évaluation critique permettra de mesurer les résultats obtenus et les compétences acquises au cours de ce stage.

Avant de détailler la manière dont les missions ont été conduites, il convient de présenter le contexte dans lequel elles se sont inscrites, les interlocuteurs impliqués, les objectifs poursuivis, ainsi que les contraintes et problèmes auxquels il a fallu faire face dès le départ.

OpteSite fonctionne comme une agence de proximité à taille humaine. Elle accompagne ses clients, principalement des commerçants et artisans locaux, de la conception jusqu'à la mise en ligne de leur site internet, en restant disponible pour les modifications et évolutions ultérieures. Durant mon stage, mes deux interlocuteurs principaux étaient Mathieu Nef, le gérant de l'agence, et Arnaud, un employé web designer qui me suivait au quotidien. Cette distinction était importante dans la pratique : c'est Arnaud qui me confiait la grande majorité des missions liées à la création de sites, en me transmettant les cahiers des charges établis avec chaque client et en supervisant mes livrables avant envoi. Pour les missions de scraping Python, c'est le gérant qui intervenait directement pour me donner les consignes et préciser ses attentes.

Les cahiers des charges que me transmettait Arnaud constituaient la base de travail pour chaque nouveau site. Ces documents, construits lors d'échanges préalables avec les clients, précisaient les éléments essentiels à respecter : la palette de couleurs souhaitée, les pages à créer, les éléments graphiques à conserver si le client possédait déjà une charte graphique existante, ainsi que les contenus textuels et visuels fournis par le client lui-même. Ce cadre clair me permettait de démarrer la production rapidement, tout en laissant une certaine marge d'initiative dans les choix esthétiques et les solutions techniques retenues.

Les objectifs de mon stage étaient donc doubles. D'un côté, participer activement à la production de sites web pour les clients de l'agence, avec un rythme soutenu qui s'explique en partie par le fait que je n'étais pas le seul stagiaire présent : l'agence avait visiblement recours à plusieurs stagiaires simultanément pour absorber son volume de commandes sans alourdir sa masse salariale permanente. Sur la durée des six semaines, j'ai réalisé entre une quinzaine et une vingtaine de sites complets, des projets de natures très variées allant du simple site vitrine pour un artisan local à des sites avec boutique WooCommerce intégrée pour des commerçants souhaitant vendre en ligne. De l'autre côté, développer des scripts Python pour automatiser la collecte de données, que ce soit pour migrer des produits d'une boutique vers WooCommerce ou pour alimenter la prospection commerciale de Croc'Poker avec des coordonnées d'établissements potentiellement partenaires.

Pour l'agence, les enjeux de ces missions étaient assez clairs. Sur la partie création de sites, la capacité à produire des sites professionnels rapidement et conformément aux attentes du client conditionne directement la rentabilité de chaque projet. Un site livré dans les délais et validé du premier coup par le client représente un gain de temps considérable pour l'agence. À l'inverse, un site nécessitant de nombreux allers-retours de corrections mobilise des ressources sans générer de revenus supplémentaires. Sur la partie scraping, l'enjeu était directement lié au développement de Croc'Poker : pour que l'application se développe et attire de nouveaux utilisateurs, elle a besoin d'un réseau d'établissements partenaires étendu, ce qui implique un démarchage commercial

intensif. Automatiser la collecte de coordonnées d'établissements permettait au gérant de disposer d'une base de prospects bien plus large que ce qu'il aurait pu constituer manuellement, et donc d'accélérer significativement cette phase de développement commercial.

Ces missions ont également présenté des contraintes spécifiques qu'il a fallu identifier et résoudre progressivement au fil du stage. Sur la partie WordPress, la principale difficulté résidait dans les comportements parfois imprévisibles d'Elementor. Le constructeur de pages fonctionne très bien dans la grande majorité des cas, mais il arrive que certains widgets ou certaines mises en page ne s'affichent pas exactement comme souhaité, notamment sur les formulaires de contact ou les sections à mise en page complexe. Ces écarts entre le rendu attendu et le rendu réel nécessitaient des interventions manuelles en CSS pour corriger l'affichage, ce qui s'ajoutait au temps de production standard et demandait de bien comprendre la structure HTML générée automatiquement par l'outil.

Sur la partie scraping Python, les contraintes étaient plus nombreuses, plus techniques, et moins prévisibles. Les données récupérées nécessitaient souvent un nettoyage important avant d'être exploitables : problèmes d'encodage sur les caractères spéciaux comme les accents ou les apostrophes, données mal formatées dans les fichiers CSV générés, ou encore images difficiles à récupérer car hébergées sur des CDN avec des politiques d'accès restrictives ou chargées dynamiquement par JavaScript. Par ailleurs, les outils et scripts utilisés précédemment par le gérant pour ce type de tâches ne fonctionnaient plus correctement ou produisaient des résultats incomplets, ce qui impliquait de repartir de zéro pour chaque nouveau besoin sans pouvoir s'appuyer sur une base de code existante.

Le contexte et les enjeux du stage ayant été présentés, il est maintenant possible d'expliquer concrètement comment les missions ont été abordées et organisées au quotidien, aussi bien sur le plan de la méthode de travail que sur celui de l'organisation générale du stage.

Pour la création des sites WordPress, le processus débutait systématiquement par la réception du cahier des charges transmis par Arnaud. Lorsque ce document était déjà finalisé au moment de la prise en charge, je pouvais démarrer immédiatement la production. Lorsqu'il n'était pas encore prêt, Arnaud contactait directement le client par téléphone pour définir avec lui les éléments nécessaires avant que je commence. Une fois en possession de toutes les informations, je démarrais la recherche d'un template adapté sur la marketplace Envato. Cette étape consistait à identifier un design correspondant à l'activité et à l'univers graphique du client, puis à le soumettre à Arnaud pour validation avant téléchargement. Une fois le template approuvé et mis à disposition, je l'importais dans l'instance WordPress du client et démarrais la personnalisation.

Je travaillais ensuite de manière autonome jusqu'à obtenir une version que je considérais comme terminée et conforme au cahier des charges, que je signalais à Arnaud pour qu'il puisse la valider avant que le client ne soit contacté. Les retours éventuels, qui se faisaient principalement par mail ou par appel téléphonique entre l'agence et le client, donnaient lieu à des ajustements pris en charge par moi ou par un autre membre de l'équipe selon les disponibilités du moment.

La construction d'un site ne suivait pas d'ordre de pages imposé. Je pouvais commencer par n'importe quelle page selon les priorités ou l'envie du moment. En pratique, je réalisais souvent la page d'accueil en premier car c'est la plus complexe et la plus longue à concevoir : elle donne le ton visuel de l'ensemble du site et concentre la majorité des informations importantes, depuis la présentation de l'entreprise jusqu'aux appels à l'action. Lorsque je souhaitais avancer rapidement sur quelque chose de plus direct, je m'attaquais à la page de contact, qui suit une structure assez standard mais qui demande tout de même de l'attention : formulaire de contact fonctionnel, affichage des informations pratiques du client comme le numéro de téléphone et l'adresse, et intégration d'une carte Google Maps pour faciliter la localisation. L'utilisation des templates Envato comme point de départ plutôt que comme simple source d'inspiration permettait de gagner un temps considérable sur la structure générale des pages, qui n'avait plus qu'à être adaptée au contenu et à la charte graphique du client.

Pour les missions de scraping Python, la démarche était radicalement différente car entièrement autodidacte. Ne maîtrisant pas encore ces techniques en arrivant au stage, j'ai dû apprendre en construisant, en progressant par essais et erreurs successifs. Je m'appuyais principalement sur la documentation officielle des bibliothèques utilisées, sur des forums de développeurs comme Stack Overflow, et sur des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT dans un premier temps, puis Claude, et également les IA intégrées à l'environnement de développement Antigravity que j'utilisais, notamment Claude Opus et Gemini. Ces outils m'ont permis d'accélérer significativement ma montée en compétence, notamment pour comprendre des concepts nouveaux comme la programmation asynchrone ou le fonctionnement des APIs GraphQL.

Chaque script était construit de manière itérative : je commençais par faire fonctionner une version minimale sur un petit échantillon de données, puis j'ajoutais progressivement les fonctionnalités nécessaires — gestion des erreurs, pagination, gestion des limites de taux de requêtes, formatage des données de sortie — avant de valider le résultat sur un volume plus important. Cette approche permettait d'identifier rapidement les problèmes sans perdre de temps sur une architecture complète qui aurait pu s'avérer inadaptée.

Sur le plan de l'organisation générale, le stage ne suivait pas de planning rigide avec des dates de livraison précises imposées pour chaque site. Les délais variaient considérablement d'un client à l'autre, s'échelonnant pour certains de fin février à juin 2026, ce qui laissait une flexibilité notable dans l'ordre de traitement des projets. Les échanges avec Arnaud étaient quotidiens et informels : il me confiait les nouveaux projets au fil de leur arrivée et je gérais moi-même mes priorités en fonction de l'avancement de chacun. Pour les missions de scraping, je travaillais en totale autonomie et rendais compte directement au gérant de mes avancées et des résultats produits. Cette organisation légère et horizontale, typique des petites structures, convenait bien au rythme de travail de l'agence et m'a habitué à gérer mon temps de manière responsable sans supervision constante.

La démarche ayant été décrite, il convient maintenant d'entrer dans le détail des réalisations techniques. Cette partie constitue le cœur du rapport : elle présente les choix effectués, les outils retenus et pourquoi, les étapes suivies, et les solutions concrètes mises en œuvre sur chacune des missions.

L'ensemble des outils utilisés pour la création de sites web avait été choisi en amont par OpteSite et s'imposait naturellement dans mon travail quotidien. WordPress constitue la base de chaque site réalisé. C'est le CMS le plus utilisé au monde, représentant aujourd'hui plus de 40 % des sites internet, et son adoption par l'agence se justifie facilement : il est accessible aussi bien pour les développeurs qui l'administrent que pour les clients qui souhaitent ensuite gérer eux-mêmes leur contenu sans compétences techniques particulières. Son écosystème d'extensions est extrêmement riche, et il permet de produire des sites professionnels dans des délais raisonnables tout en garantissant une maintenabilité à long terme pour le client.

Elementor vient compléter WordPress en tant que constructeur de pages visuel par glisser-déposer. Il permet de concevoir des mises en page complexes directement depuis l'interface graphique, sans avoir à écrire du code HTML ou CSS pour chaque élément, ce qui accélère considérablement la production. Pour enrichir encore davantage ses possibilités, j'utilisais plusieurs extensions complémentaires : Essential Addons for Elementor et JetElements, qui ajoutent des dizaines de widgets supplémentaires au-delà de ceux proposés nativement. Ces extensions permettaient de créer des éléments visuels avancés comme des grilles de réalisations avec filtre par catégorie, des compteurs animés pour afficher des chiffres clés, des sections de témoignages clients avec photos, ou encore des galeries interactives, sans avoir à coder quoi que ce soit.

Une extension particulièrement utile dans le workflow quotidien permettait de créer un header et un footer globaux, définis une seule fois et appliqués automatiquement sur toutes les pages du site. Sans cette fonctionnalité, il aurait fallu reproduire manuellement ces éléments sur chacune des pages, ce qui aurait représenté une perte de temps considérable et un risque permanent d'incohérence visuelle entre les pages. Enfin, Envato Elements était utilisé comme source de templates de départ : plutôt que de concevoir chaque site entièrement depuis zéro, j'importais un template correspondant au type d'activité du client, que je modifiais ensuite selon le cahier des charges. Cette approche permettait de disposer immédiatement d'une structure de page bien construite et d'un ensemble de styles cohérents, sur lesquels il suffisait de brancher le contenu du client.

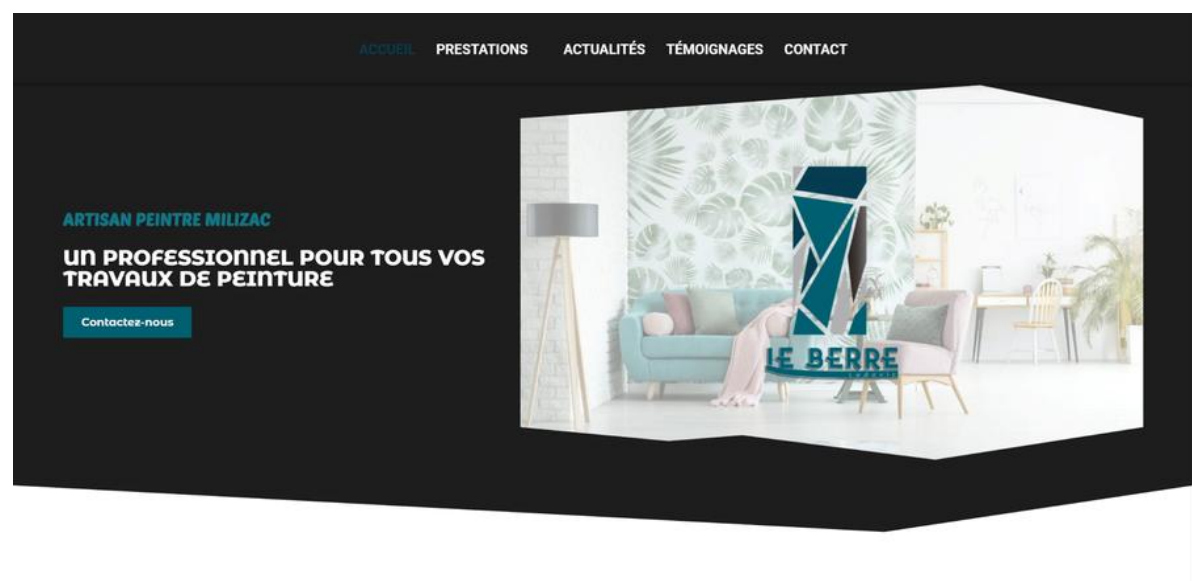
Pour les missions de scraping, le choix du langage Python s'est imposé naturellement : c'est le langage de référence pour ce type de tâche, disposant d'un écosystème de bibliothèques très riche et très bien documenté. Les bibliothèques utilisées au fil des différents scripts étaient Requests pour envoyer des requêtes HTTP vers les sites ciblés et récupérer leur contenu brut, BeautifulSoup (bs4) pour analyser et parcourir la structure HTML des pages afin d'en extraire les informations souhaitées, Pandas pour structurer les données extraites sous forme de tableaux et les exporter proprement en CSV, aiohttp et asyncio pour paralléliser les requêtes sur les scripts nécessitant de traiter de gros volumes de données, tqdm pour afficher une barre de progression visuelle lors des exécutions longues,

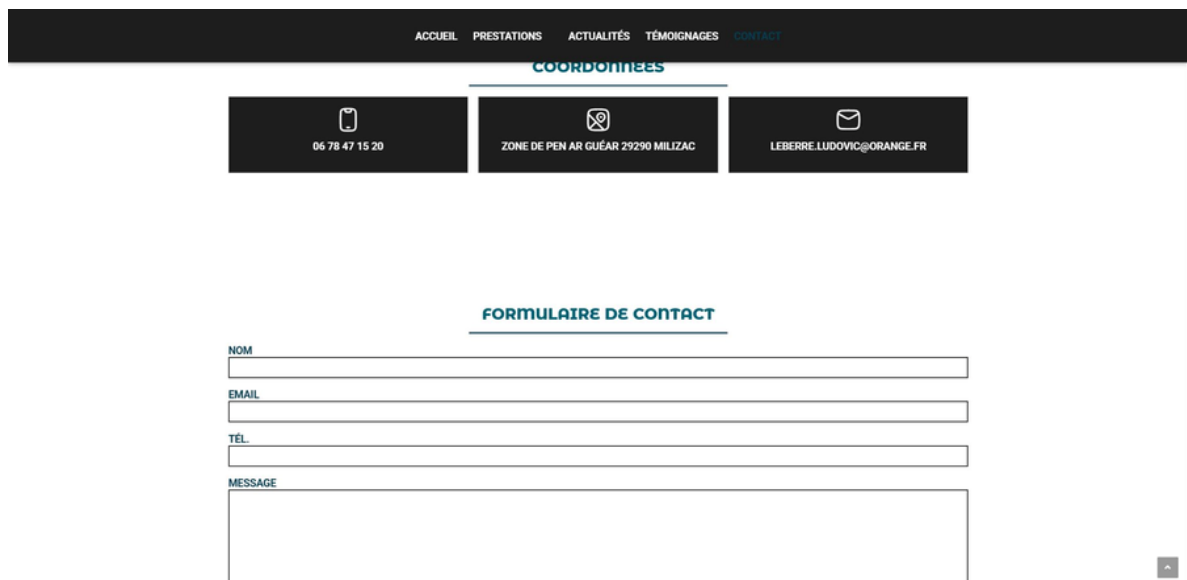
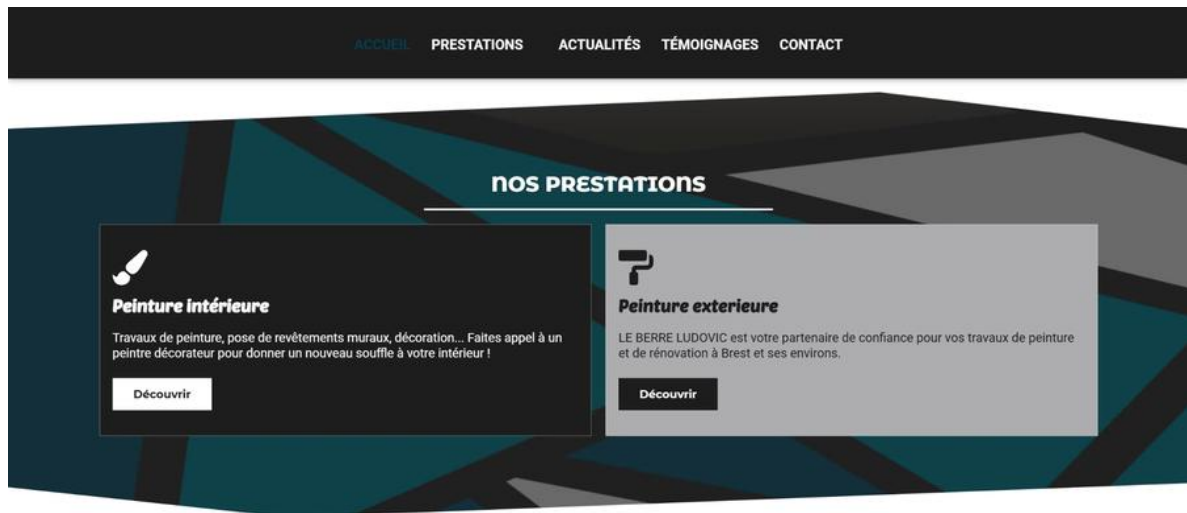
et Selenium pour les cas particuliers où le contenu des pages était généré dynamiquement par JavaScript et ne pouvait donc pas être récupéré par une simple requête HTTP.

En ce qui concerne le déroulement concret des réalisations WordPress, une fois le cahier des charges en main et le template validé par Arnaud, je me connectais à l'interface d'administration WordPress du client en ajoutant /wp-admin à l'URL fournie. Depuis cet espace, j'installais et activais successivement toutes les extensions nécessaires avant d'importer le template Envato, ce qui permettait d'obtenir immédiatement une structure de pages existante et une cohérence visuelle globale à partir desquelles travailler.

La page d'accueil était systématiquement la première à être réalisée et la plus longue, car elle concentre la quasi-totalité des informations stratégiques du site : la présentation de l'entreprise et de ses valeurs, la mise en avant des services proposés, les éléments de réassurance comme le nombre d'années d'expérience ou les certifications éventuelles, une galerie de photos représentatives de l'activité, et enfin un appel à l'action clair vers la prise de contact. La page de contact, elle, suivait une structure plus standardisée mais tout aussi soignée : un formulaire complet, les coordonnées pratiques du client présentées sous forme de blocs visuels, et une carte Google Maps intégrée directement dans la page pour permettre une localisation rapide de l'établissement.

La diversité des clients impliquait de s'adapter en permanence à des univers graphiques et des contextes métiers très différents. Pour Le Berre Ludovic, artisan peintre basé à Milizac en Bretagne, j'ai adopté un design sombre et très contrasté en noir et teal, avec une mise en page épurée mettant en valeur les prestations de peinture intérieure et extérieure, des photos de réalisations en galerie, et une section témoignages clients pour renforcer la crédibilité.





Pour la Lasseau Colaterie, chocolatier artisan installé à Quimper, l'univers graphique était radicalement différent et exigeait une approche beaucoup plus chaleureuse et gourmande : tons beiges, marrons et orangés inspirés du chocolat, typographie manuscrite pour les titres pour apporter une touche artisanale, nombreuses pages de produits organisées par catégories, et une boutique WooCommerce intégrée permettant la vente en ligne directe. Ce site était l'un des plus complets en termes de volume de pages à réaliser.

eeee

Un savoir-faire chocolatier d'exception

Depuis notre atelier, nous créons des chocolats artisanaux aux saveurs raffinées, élaborés avec passion et exigence pour éveiller vos sens.

[Découvrir nos créations](#)



Nos services

Depuis notre atelier, nous imaginons et réalisons des chocolats artisanaux aux saveurs raffinées. Bonbons, gourmandises et créations sur mesure sont élaborés avec passion pour offrir un moment d'exception à chaque dégustation.



BONBONS DE CHOCOLAT

Découvrez nos bonbons artisanaux réalisés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés pour une expérience intense et raffinée.

[En savoir plus](#)



PÂQUES

Célébrez Pâques avec nos créations gourmandes : œufs, moulages et assortiments en chocolat faits maison, pour ravir petits et grands.

[En savoir plus](#)



PROFESSIONNELS

Offrez à vos clients et collaborateurs des coffrets personnalisés et cadeaux d'entreprise élégants, adaptés à tous vos événements professionnels.

[En savoir plus](#)





Produits artisanaux au chocolat Quimper

Tablettes : nous confectionnons différents types de chocolat aux origines diverses.

Mendiants aux fruits secs : c'est un petit disque de chocolat noir ou au lait avec une noisette torréfiée, un raisin sec et des cubes d'abricots secs, ce qui donne un joli mélange en termes de couleur et de forme. Le mendant est un grand classique de la chocolaterie.

Mendiants céréales soufflées : c'est un petit disque de chocolat noir ou au lait avec des billes de céréales soufflées enrobées de chocolat, son goût est unique et très léger et le rend facile à grignoter. De plus, son aspect visuel est attractif grâce au mélange de différentes couleurs. Très apprécié des enfants.

Rochers crêpe dentelles : Délicats et croquants, nos rochers crêpe dentelle vous offrent une alliance parfaite entre le chocolat fondant et la finesse croustillante de la crêpe dentelle, pour une explosion de saveurs en bouche.

Orangettes : ce sont des écorces d'oranges confites enrobées de chocolat noir, c'est un grand classique avec le mariage très apprécié chocolat noir/orange.

Sucettes : qu'elles soient au chocolat noir, lait ou blanc, elles sont très appréciées des enfants (et des adultes). Proposées à petit prix, elles sont faciles à transporter et à manger.

Une gamme de fruits secs caramélisés, chocolatisés ou non : des noisettes caramélisées et enrobées de chocolat lait, des cacahuètes salées caramélisées et enrobées de chocolat fort en cacao, c'est un produit au goût contrasté entre le salé de la cacahuète, le sucré du caramel et l'amertume du chocolat.

Pour tout complément d'information sur les nombreuses **variétés de chocolat** proposées par votre chocolaterie à Quimper, vous pouvez prendre contact avec la boutique L'asseaoulaterie par mail ou par téléphone.

Contactez nous !



Contacez nous

Votre nom

Votre e-mail

Objet

Votre message (facultatif)

ENVOYER



Téléphone

02 98 11 79 11



Horaires

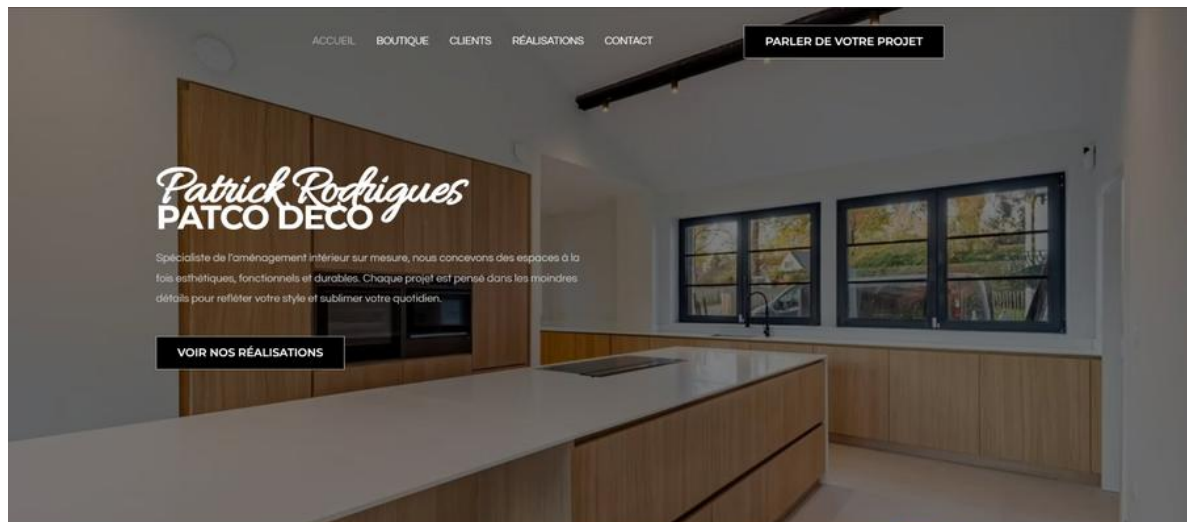
Du mardi au samedi de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 19:00
Dimanche de 10:00 à 12:30



Adresse

40 Allée de Kernisy 29000 Quimper

Pour Patco Déco, spécialiste de l'aménagement intérieur et extérieur basé à Grimbergen en Belgique, le positionnement haut de gamme du client appelait un design résolument sobre et élégant : noir et blanc, photographies plein écran de réalisations d'intérieur, navigation minimaliste, et un footer complet avec les liens vers les réseaux sociaux et les certifications. Ce site illustre bien comment un même outil comme WordPress et Elementor peut produire des rendus visuellement très éloignés selon la direction artistique adoptée.



RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS

Découvrez une sélection de nos projets réalisés, pensés et conçus sur mesure pour répondre aux attentes de chaque client. De la conception à la réalisation, chaque espace reflète notre exigence du détail, notre sens de l'esthétique et notre engagement envers la qualité.



VOIR NOS RÉALISATIONS



CONTACT

DONNONS VIE À VOS IDÉES

Vous avez un projet d'aménagement ou de rénovation ?

Notre équipe vous accompagne de la première inspiration jusqu'à la réalisation finale, avec exigence et créativité.

DÉMARRER MON PROJET

Informations

📍 Gerselarendries 175, 1850 Grimbergen, Belgique
☎️ +32 475 27 77 17

Menu

- > Accueil
- > Boutique
- > Clients
- > Réalisations
- > Contact

Réseaux-sociaux



Copyright patcodeco.com

Mentions légales



Restez en contact

Nous vous accompagnons dans la conception et la réalisation de vos projets d'aménagement intérieur. Que ce soit pour une rénovation, une création sur mesure ou un simple conseil, notre équipe est à votre écoute pour transformer vos idées en espaces harmonieux et fonctionnels.

Téléphone : +32 475 27 77 17

Adresse : Gerselarendries 175, 1850 Grimbergen, Belgique



Votre nom

Objet

Votre e-mail

Votre message (facultatif)

ENVOYER

Lorsque le rendu ne correspondait pas exactement aux attentes du cahier des charges ou aux contraintes visuelles du client, j'intervenais en CSS via l'outil de personnalisation intégré à WordPress, accessible depuis le menu Apparence puis Personnaliser puis CSS additionnel. Cette approche permettait d'écrire des règles CSS ciblées sans avoir à modifier les fichiers du thème ou des extensions, ce qui aurait pu causer des conflits lors des mises à jour. Par exemple, sur plusieurs formulaires de contact, les champs de saisie s'affichaient par défaut les uns en dessous des autres sur toute la largeur disponible, alors que la maquette souhaitée imposait d'aligner certains champs côte à côte sur la même ligne pour un rendu plus compact et plus professionnel. Elementor ne permettant pas toujours ce type de mise en page nativement sur ses widgets de formulaire, j'ai dû forcer l'affichage en bloc en ligne :

```
.elementor-field-group {  
    display: inline-block;  
    width: 48%;
```

```
| margin-right: 2%;  
| }
```

Cette règle force chaque groupe de champ à s'afficher en ligne tout en occupant 48 % de la largeur du conteneur, les 4 % restants étant répartis en marges entre les colonnes pour éviter que les éléments ne se touchent. Ce type d'ajustement CSS ciblé s'est révélé très fréquent au fil du stage, et a représenté une part non négligeable du temps passé sur certains sites.

La partie scraping du stage comportait plusieurs missions distinctes, chacune avec ses propres contraintes techniques. La première portait sur la migration de boutiques en ligne vers WooCommerce. Pour la boucherie Janssen-Carrier, dont la boutique était hébergée sur la plateforme DigiCommerce, j'ai découvert que cette plateforme exposait une API publique accessible directement via une requête HTTP, ce qui m'a permis de contourner complètement le scraping HTML et d'interroger les données de manière propre et structurée :

```
| API_URL = "https://api.digicommerce.be/v1/public/catalog"  
  
| def fetch_catalog_data() -> dict:  
|     params = {  
|         "suid": SHOP_SUID,  
|         "lang": LANGUAGE,  
|         "delivery_method": "0"  
|     }  
|     response = requests.get(API_URL, params=params, timeout=30)  
|     response.raise_for_status()  
|     return response.json()
```

Une fois les données récupérées au format JSON, chaque produit était retransformé pour correspondre exactement au format attendu par l'outil d'import natif de WooCommerce, avec des colonnes précises comme le SKU, le nom du produit, le prix régulier, le prix soldé, la description courte, la description complète, les catégories, les URLs des images, le statut de stock et la classe de taxe. Le fichier CSV final était exporté avec le point-virgule comme séparateur plutôt que la virgule, pour assurer la compatibilité avec Microsoft Excel en version française qui utilise la virgule comme séparateur décimal.

La deuxième catégorie de scripts concernait la migration d'articles de blog depuis d'anciens sites vers les nouvelles installations WordPress des clients. Plusieurs approches ont été nécessaires selon la technologie des sites sources. Pour les sites eux-mêmes propulsés par WordPress, j'ai exploité l'API REST native que WordPress expose par défaut, accessible via le chemin /wp-json/wp/v2/posts. Cette API retourne les articles directement au format JSON, avec toutes les métadonnées utiles, ce qui est bien plus fiable et rapide qu'un scraping HTML classique :

```
| API_ENDPOINT = "https://www.compta-fiscal.be/wp-json/wp/v2/posts"  
  
| params = {"per_page": 100, "page": page}
```



```

r = requests.get(API_ENDPOINT, params=params, timeout=30)
total_pages = int(r.headers["X-WP-TotalPages"])

for post in r.json():
    posts.append({
        "titre": post["title"]["rendered"],
        "url": post["link"],
        "contenu_html": post["content"]["rendered"],
    })

```

Pour les sites non basés sur WordPress, comme compta.webwin.be qui comptait plus de 230 pages d'articles, j'utilisais BeautifulSoup pour parcourir les pages et extraire le contenu HTML, en ajoutant une pause aléatoire entre chaque requête pour ne pas surcharger les serveurs cibles et éviter d'être bloqué par des systèmes de protection anti-scraping :

```

def scrape_article(url):
    r = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=20)
    soup = BeautifulSoup(r.text, "html.parser")
    for selector in ["div.article-content", "div.content",
"article", "main"]:
        bloc = soup.select_one(selector)
        if bloc:
            return bloc.decode_contents()

pause = random.uniform(2, 4)
time.sleep(pause)

```

Pour certains sites dont le contenu était entièrement rendu par JavaScript côté client, BeautifulSoup seul était insuffisant puisqu'il n'exécute pas le JavaScript : la page récupérée ne contenait qu'une structure HTML vide. J'ai donc utilisé Selenium dans ces cas, qui pilote un vrai navigateur web en arrière-plan et attend que le contenu soit chargé avant d'en extraire les données.

La troisième axe de scraping concernait la constitution d'une base de données d'établissements pour la prospection commerciale de Croc'Poker. Deux sources de données distinctes ont été exploitées. La première reposait sur l'API DNSlytics, un service spécialisé dans la recherche inversée sur les nameservers DNS. Le raisonnement était le suivant : certains hébergeurs spécialisés dans les sites de bars, restaurants et lieux de loisirs utilisent des nameservers identiques pour l'ensemble de leurs clients. En interrogeant l'API DNSlytics avec ces nameservers spécifiques, il était possible de récupérer automatiquement la liste de tous les domaines qui y étaient rattachés, donnant ainsi accès à une base potentielle de milliers d'établissements à démarcher. Le script gérait la pagination automatiquement, chaque page consommant 5 crédits sur un capital de 10 000 disponibles, et incluait une gestion des erreurs 429 (trop de requêtes) avec une attente de 60 secondes avant de réessayer :

```

def get_domains_from_reverse_ns(nameserver, api_key):
    all_domains = set()
    page = 1
    with tqdm(desc="Récupération", unit=" domaines") as pbar:

```

```

        while True:
            url =
f"https://api.dnslytics.net/v1/reversens/{nameserver}"
            params = {"apikey": api_key, "page": page}
            response = session.get(url, params=params, timeout=30)
            if response.status_code == 429:
                time.sleep(60)
                continue
            domains_list = response.json().get("data",
{ }).get("domains", [])
            if not domains_list:
                break
            for domain in domains_list:
                all_domains.add(domain["domain"] if
isinstance(domain, dict) else domain)
            pbar.update(len(domains_list))
            page += 1
            time.sleep(0.5)
        return sorted(all_domains)

```

La deuxième source exploitée pour Croc'Poker était le site knightclubbers.com, un répertoire en ligne de bars et lieux de jeux. Pour ce site, j'ai adopté une approche en deux temps : récupérer d'abord la liste complète des identifiants d'établissements depuis le sitemap XML du site, puis interroger l'API GraphQL interne pour obtenir le détail de chaque établissement. GraphQL est un langage de requêtes pour APIs qui permet de préciser exactement quels champs on souhaite récupérer, évitant ainsi de recevoir des données inutiles. Voici la structure de requête utilisée :

```

GRAPHQL_QUERY = """
query FetchPageArena($id: ID!) {
  arena(id: $id) {
    id
    name
    city
    googleMapUrl
    formattedAddress
  }
}
"""

def fetch_arena_data(arena_id):
    payload = {
        "operationName": "FetchPageArena",
        "query": GRAPHQL_QUERY,
        "variables": {"id": arena_id}
    }
    response = requests.post(GRAPHQL_URL, json=payload,
headers=headers)
    arena = response.json()["data"]["arena"]
    return {
        "nom": arena.get("name"),
        "ville": arena.get("city"),
        "google_maps": arena.get("googleMapUrl"),

```

```
        "adresse_complete": arena.get("formattedAddress"),  
    }
```

Le principal défi technique sur cette mission était lié aux performances : traiter plusieurs centaines d'établissements séquentiellement, c'est-à-dire l'un après l'autre, rendait l'exécution du script extrêmement longue. J'ai donc développé une version avancée du script utilisant la programmation asynchrone avec les bibliothèques aiohttp et asyncio de Python. Ce paradigme permet de lancer plusieurs requêtes HTTP simultanément sans attendre la réponse de l'une pour envoyer la suivante, ce qui réduit considérablement le temps total d'exécution. Un sémaphore limitait le nombre de requêtes simultanées à 10 pour ne pas surcharger le serveur, et un mécanisme de retry avec backoff exponentiel permettait de gérer automatiquement les erreurs temporaires :

```
async def fetch_arena_data(session, sem, arena_id, max_retries):  
    async with sem: # Limite à 10 requêtes simultanées  
        for attempt in range(1, max_retries + 1):  
            async with session.post(GRAPHQL_URL, json=payload) as  
response:  
                if response.status in [429, 500, 502, 503]:  
                    wait_time = attempt * 2 # Backoff exponentiel  
                    await asyncio.sleep(wait_time)  
                    continue  
                return await response.json()  
  
sem = asyncio.Semaphore(10)  
results = await asyncio.gather(*tasks)
```

Les réalisations ayant été présentées dans le détail, il convient maintenant de prendre du recul et d'en évaluer les résultats de manière critique, en identifiant les points positifs, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés, ainsi que les compétences concrètes développées au fil des six semaines.

Au terme du stage, le bilan global est positif sur les deux axes de mission. Concernant la création de sites WordPress, j'ai participé à la réalisation d'une quinzaine à une vingtaine de sites couvrant des secteurs d'activité très variés : artisanat, commerce, services aux particuliers, entreprises de Belgique et de France. Chaque site a été livré conformément au cahier des charges fourni par mon tuteur, avec les pages demandées, le contenu intégré et la charte graphique respectée. Les retours transmis par Arnaud suite aux échanges avec les clients étaient globalement satisfaisants, et les corrections demandées restaient dans la grande majorité des cas mineures et rapides à effectuer : ajustements de texte, modifications de couleurs, repositionnement d'éléments. Très peu de sites ont nécessité une révision structurelle importante après la première livraison, ce qui témoigne d'une bonne lecture des cahiers des charges et d'une production suffisamment qualitative dès le premier jet.

Concernant les missions de scraping, l'ensemble des scripts développés ont rempli leur fonction et les données produites ont été transmises au gérant dans des formats directement exploitables. Pour les boutiques WooCommerce, les produits récupérés ont pu être réimportés dans les nouvelles installations WordPress sans problème majeur de compatibilité, ce qui représentait un gain de temps très significatif par rapport à une saisie manuelle produit par produit. Pour les articles de blog, le contenu a été extrait avec succès depuis les différents sites cibles, y compris les cas les plus complexes comme les sites à chargement JavaScript ou les sites comportant plus de deux cents pages d'articles. Pour la mission Croc'Poker, les scripts ont permis de constituer une base de données d'établissements conséquente et diversifiée, que le gérant a pu exploiter directement pour sa prospection commerciale.

Malgré ces résultats satisfaisants, plusieurs difficultés ont jalonné le stage et ont nécessité des efforts supplémentaires pour être surmontées. Du côté WordPress, la principale source de friction résidait dans les limites ou les comportements inattendus d'Elementor. Même si l'outil est globalement très fiable, certaines combinaisons de widgets ou certaines mises en page complexes produisaient des rendus qui ne correspondaient pas aux attentes, obligeant à identifier la structure HTML générée automatiquement pour pouvoir la cibler avec des règles CSS précises. Cette étape de diagnostic prenait parfois autant de temps que la réalisation elle-même, surtout lorsque les conflits CSS venaient de plusieurs extensions interagissant entre elles.

Du côté scraping, les difficultés ont été bien plus nombreuses et moins prévisibles, étant donné que je partais de zéro sur ces technologies. Les premières versions de chaque script comportaient presque systématiquement des bugs à corriger : données mal structurées dans les CSV de sortie, erreurs d'encodage sur les caractères accentués qui se transformaient en symboles illisibles, champs vides là où les données auraient dû être présentes. Sur la mission DNSlytics, une difficulté particulièrement chronophage concernait le format de l'URL de l'API : j'avais

initialement passé le nameserver en paramètre de la requête, alors qu'il devait être intégré directement dans le chemin de l'URL, ce qui produisait des réponses vides sans message d'erreur explicite. Ce type de problème, invisible sans une lecture très attentive de la documentation, illustre bien la part d'exploration et de débogage inhérente au développement de scripts de scraping sur des APIs non documentées ou peu documentées.

Sur le plan des compétences développées, ce stage a été particulièrement formateur sur plusieurs dimensions. Sur le plan technique en premier lieu : j'ai acquis une maîtrise opérationnelle réelle de WordPress et de son écosystème, incluant Elementor, les extensions complémentaires, WooCommerce et la gestion des imports de produits. J'ai développé des compétences solides en Python appliqué au web scraping, en passant des bases de Requests et BeautifulSoup jusqu'aux techniques plus avancées de la programmation asynchrone avec aiohttp et asyncio, en passant par l'exploitation d'APIs REST, GraphQL et propriétaires. Ces compétences n'étaient pas ou peu couvertes par ma formation théorique, et le fait de les avoir acquises dans un contexte professionnel réel avec des contraintes de résultat concrètes leur donne une solidité que l'apprentissage purement scolaire n'aurait pas permis.

Sur le plan professionnel ensuite : travailler à partir de cahiers des charges réels, s'adapter à des univers graphiques très différents d'un client à l'autre, gérer plusieurs projets en parallèle en s'organisant soi-même sans supervision permanente, et savoir solliciter son tuteur au bon moment sans créer de dépendance excessive — autant d'aptitudes qui se construisent uniquement par la pratique. Les missions de scraping ont également développé une capacité à résoudre des problèmes techniques complexes en autonomie, en mobilisant toutes les ressources disponibles : documentation officielle, communautés de développeurs, et outils d'intelligence artificielle utilisés comme des assistants de débogage plutôt que comme des générateurs de code en boîte noire.

Pour conclure, ce stage de six semaines au sein d'OpteSite a constitué une expérience professionnelle dense et formatrice, me permettant de mettre en pratique et d'approfondir les connaissances acquises durant ma formation BTS SIO dans un contexte réel d'agence de marketing digital. La diversité des missions confiées, à la fois sur le plan des technologies utilisées et des problématiques rencontrées, en a fait un stage bien plus riche que ce à quoi je m'attendais initialement.

Les deux axes de mission que j'ai menés en parallèle — la création de sites WordPress pour une clientèle variée et le développement de scripts Python de web scraping — m'ont exposé à des problématiques très différentes mais complémentaires. La première m'a confronté aux exigences concrètes du travail en production dans une agence : respecter un cahier des charges, maintenir un rythme de livraison soutenu, s'adapter à des univers graphiques et des secteurs d'activité radicalement différents d'un client à l'autre, et produire un rendu suffisamment qualitatif du premier coup pour limiter les allers-retours de corrections. La seconde m'a poussé à développer une véritable autonomie technique sur des sujets que je ne maîtrisais pas à mon arrivée, en apprenant par moi-même à manipuler des APIs de natures très variées, à contourner les obstacles techniques propres au web scraping, et à optimiser des scripts pour les rendre à la fois fiables et performants sur des volumes de données importants.

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une petite agence web : la nécessité de jongler en permanence entre plusieurs clients et plusieurs projets à des stades d'avancement différents, l'importance d'une communication fluide et directe avec le tuteur et les clients finaux, et la façon dont une petite structure s'organise pour rester productive sans les process formalisés que l'on trouve dans des entreprises plus grandes.

Ce stage confirme et renforce mon intérêt pour le développement web et le traitement automatisé de données, deux domaines dans lesquels j'ai pu constater l'étendue des possibilités et les nombreuses pistes d'approfondissement qui s'offrent à moi. Il m'a aussi montré que la capacité à apprendre rapidement par soi-même, à chercher les bonnes ressources et à persévérer face aux blocages techniques, est probablement la compétence la plus précieuse dans un métier en constante évolution comme le développement informatique.